

Response Header จาก Helmet (ขั้นตอนที่ 3.1 ใน [wk04-lab.md](#))

ขั้นตอนที่ 3.1 ตรวจสอบ Security Header ด้วย Postman

เรียก GET `http://localhost:3000/api/v1/students` ด้วย Postman จากนั้นไปที่แท็บ Headers ของ response และตรวจสอบว่ามี Header ต่อไปนี้ปรากฏอยู่ (มาจาก Helmet)

- X-Content-Type-Options: nosniff
- X-Frame-Options: SAMEORIGIN
- ไม่ปรากฏ Header X-Powered-By อีกต่อไป (Helmet ปิดค่านี้ให้โดยอัตโนมัติ)

Postman interface showing a GET request to `http://localhost:3000/api/v1/students` with a successful response (200 OK). The Headers tab is selected, displaying the following response headers:

Header	Value
Cross-Origin-Resource-Policy	same-origin
Origin-Agent-Cluster	?1
Referrer-Policy	no-referrer
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options	nosniff
X-DNS-Prefetch-Control	off
X-Download-Options	noopen
X-Frame-Options	SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies	none
X-XSS-Protection	0

ผลการทดสอบ error response มาตรฐานครบทั้ง 4 กรณีในตารางขั้นตอนที่ 3.3

ขั้นตอนที่ 3.3 ทดสอบรูปแบบ Error Response ที่เป็นมาตรฐาน

ทดสอบกรณีต่อไปนี้ และตรวจสอบว่า error response ทุกกรณีมีโครงสร้างเดียวกัน ({ "error": { "code": ..., "message": ... } })

กรณีทดสอบ	คำขอ	Status Code ที่คาดหวัง
ไม่พบ route	GET /api/v1/unknown-route	404
ไม่พบข้อมูล	GET /api/v1/students/999	404
ข้อมูลไม่ครบ	POST /api/v1/students (ไม่ส่ง name)	400
อีเมลซ้ำ	POST /api/v1/students (ใช้อีเมลที่มีอยู่แล้ว)	409



